DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 06

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 06

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 06

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 06

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 06

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contratos 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem
Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem
Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária
Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos
Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Conteúdo 06 - Fundações e Contenções
Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais
Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária
Conteúdo 09 - Ferrovias
Conteúdo 10 - Hidrovias
Conteúdo 11 - Transportes
Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares.

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

5502647		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.250,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		3,10				
r	Tempo de retorno	min		2,32				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	11,58				
t	Velocidade de ida	m/min		726,18				
u	Velocidade de retorno	m/min		968,25				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	43,34				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,97				
Utilização Improdutiva			0,00	0,03				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502362		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	2.750,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	7,88		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	4,25		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	17,45		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	348,78		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	647,74		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	28,77		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	6,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	1,00		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,00		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502596		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.750,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		7,88				
r	Tempo de retorno	min		4,25				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	18,29				
t	Velocidade de ida	m/min		348,78				
u	Velocidade de retorno	m/min		647,74				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	27,45				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,92				
Utilização Improdutiva			0,00	0,08				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502388		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	2.750,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	4,14		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	3,68		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	13,14		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	664,35		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	747,39		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	38,21		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,90		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,10		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502622		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.750,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		4,14				
r	Tempo de retorno	min		3,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	13,98				
t	Velocidade de ida	m/min		664,35				
u	Velocidade de retorno	m/min		747,39				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	35,91				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,88				
Utilização Improdutiva			0,00	0,12				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502414		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	2.750,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	3,68		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,76		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	11,76		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	747,39		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	996,52		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	42,69		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,81		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,19		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502648		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a Afastamento							
b Capacidade	m³	1,50	14,00				
c Consumo							
d Distância	m		2.750,00				
e Espaçamento	m						
f Espessura	m						
g Fator de Carga		0,80	1,00				
h Fator de Conversão		0,72	0,72				
i Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j Largura de Operação	m						
l Largura de Superposição	m						
m Largura Útil	m						
n Número de passadas	un						
o Profundidade	m						
p Tempo fixo	min		6,16				
q Tempo de ida	min		3,68				
r Tempo de retorno	min		2,76				
s Tempo total de ciclo	min	0,34	12,60				
t Velocidade de ida	m/min		747,39				
u Velocidade de retorno	m/min		996,52				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária		126,55	39,84				
Número de Unidades		1,00	4,00				
Utilização Operativa		1,00	0,79				
Utilização Improdutiva		0,00	0,21				
Produção da Equipe		126,55	126,55				

5502880		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		8,57				
r	Tempo de retorno	min		4,62				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	19,35				
t	Velocidade de ida	m/min		350,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		650,00				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	25,95				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,98				
Utilização Improdutiva			0,00	0,02				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502857		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	3.000,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	8,57		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	4,62		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	18,51		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	350,00		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	650,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	27,12		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	7,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,91		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,09		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502881		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		4,50				
r	Tempo de retorno	min		4,00				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	14,66				
t	Velocidade de ida	m/min		666,67				
u	Velocidade de retorno	m/min		750,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	34,24				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,92				
Utilização Improdutiva			0,00	0,08				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502859		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	3.000,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	4,00		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	3,00		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	12,32		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	750,00		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	1.000,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	40,75		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,84		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,16		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502882		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		4,00				
r	Tempo de retorno	min		3,00				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	13,16				
t	Velocidade de ida	m/min		750,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		1.000,00				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	38,14				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,83				
Utilização Improdutiva			0,00	0,17				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502858		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m -caminho de serviço com revestimento primário com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	3.000,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	4,50		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	4,00		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	13,82		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	666,67		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	750,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	36,32		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,95		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,05		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502663		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de de 0 a 50 m sem transporte						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9527	E9541	E9574	E9517		
			Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW		
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³		8,70				
c	Consumo							
d	Distância	m		25,00				
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga			0,70				
h	Fator de Conversão			0,57				
i	Fator de Eficiência			0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min		0,15				
q	Tempo de ida	min		0,83				
r	Tempo de retorno	min		0,42				
s	Tempo total de ciclo	min		1,40	36,00			
t	Velocidade de ida	m/min		30,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		60,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária				123,48	34,58			
Número de Unidades				1,00	1,00			
Utilização Operativa			1,00	0,28	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,00	0,72	0,00	0,00		
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58		

5502742		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		125,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,25
r	Tempo de retorno	min				0,12		0,67
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		6,91
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		99,98
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		185,67
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		44,34
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,78
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,22
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502768		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		125,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		0,66
r	Tempo de retorno	min				0,12		0,58
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		6,23
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		190,43
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		214,24
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		49,21
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,70
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,30
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502794		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		125,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		0,58
r	Tempo de retorno	min				0,12		0,44
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		6,01
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		214,24
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		285,65
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		51,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,68
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,32
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502743		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		300,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,97
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,06
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		8,02
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		152,56
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		283,33
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		38,25
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,90
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,10
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502769		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		300,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,03
r	Tempo de retorno	min				0,12		0,92
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		6,94
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		290,59
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		326,92
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		44,17
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,78
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,22
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502795		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		300,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		0,92
r	Tempo de retorno	min				0,12		0,69
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		6,60
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		326,92
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		435,89
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		46,48
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,74
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,26
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502744		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		500,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,58
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,39
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		8,97
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		193,47
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		359,30
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		34,19
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,51
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,49
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502770		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		500,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,36
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,21
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		7,55
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		368,51
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		414,58
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		40,59
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,85
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,15
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502796		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		500,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,21
r	Tempo de retorno	min				0,12		0,90
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		7,10
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		414,58
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		552,77
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		43,18
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,80
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502745		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		700,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		3,11
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,68
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		9,78
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		224,72
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		417,33
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		31,34
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,55
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,45
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502771		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		700,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,64
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,45
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		8,08
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		428,03
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		481,53
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		37,95
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,91
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,09
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502797		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		700,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,45
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,09
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		7,53
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		481,53
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		642,05
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		40,69
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,85
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,15
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502746		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		900,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		3,60
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,94
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		10,53
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		249,95
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		464,19
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		29,12
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,59
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,41
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502772		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		900,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,89
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,68
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		8,56
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		476,10
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		535,61
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		35,81
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,97
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,03
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502798		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		900,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,68
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,26
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		7,93
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		535,61
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		714,14
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		38,66
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,89
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,11
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502747		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.100,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		4,06
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,19
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		11,24
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		270,86
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		503,02
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		27,28
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,63
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,37
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502773		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.100,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,13
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,90
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		9,02
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		515,92
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		580,41
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		34,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,51
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,49
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502799		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.100,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		1,90
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,42
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		8,31
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		580,41
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		773,88
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		36,91
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,94
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,06
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502748		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.300,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		4,51
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,43
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		11,93
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		288,38
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		535,57
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		25,71
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,67
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,33
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502774		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.300,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,37
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,10
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		9,46
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		549,30
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		617,96
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		32,41
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,53
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,47
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502800		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.300,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,10
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,58
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		8,67
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		617,97
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		823,95
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		35,35
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,98
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,02
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502749		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.500,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		4,95
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,66
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		12,60
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		303,11
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		562,92
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		24,32
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,71
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,29
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502775		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.500,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,60
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,31
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		9,90
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		577,35
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		649,52
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		30,97
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,56
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,44
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502801		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.500,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,31
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,73
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		9,03
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		649,52
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		866,03
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		33,94
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,51
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,49
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502750		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.700,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		5,39
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,90
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		13,28
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		315,43
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		585,80
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		23,08
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,75
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,25
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502776		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.700,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,83
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,52
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		10,33
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		600,82
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		675,93
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		29,66
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,58
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,42
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502802		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.700,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,52
r	Tempo de retorno	min				0,12		1,89
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		9,39
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		675,93
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		901,23
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		32,64
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,53
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,47
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502751		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.900,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		5,84
r	Tempo de retorno	min				0,12		3,14
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		13,97
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		325,62
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		604,73
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		21,95
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,79
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,21
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502777		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.900,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		3,06
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,72
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		10,77
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		620,73
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		697,76
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		28,45
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,61
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,39
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502803		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		1.900,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		2,72
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,04
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		9,76
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		697,76
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		930,35
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		31,43
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,55
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,45
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502752		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		2.250,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		6,64
r	Tempo de retorno	min				0,12		3,58
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		15,20
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		338,89
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		629,36
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		20,16
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,86
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,14
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502778		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		2.250,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		3,49
r	Tempo de retorno	min				0,12		3,10
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		11,57
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		645,50
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		726,18
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		26,49
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,65
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,35
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502804		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		2.250,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		3,10
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,32
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		10,41
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		726,18
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		968,25
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		29,44
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,59
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,41
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502753		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		2.750,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		7,88
r	Tempo de retorno	min				0,12		4,25
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		17,12
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		348,78
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		647,74
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		17,91
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,97
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,03
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502779		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		2.750,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		4,14
r	Tempo de retorno	min				0,12		3,68
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		12,81
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		664,35
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		747,39
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		23,93
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,72
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,28
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502805		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		2.750,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		3,68
r	Tempo de retorno	min				0,12		2,76
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		11,43
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		747,39
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		996,52
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		26,82
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,64
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,36
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502886		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		3.000,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		8,57
r	Tempo de retorno	min				0,12		4,62
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		18,18
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		350,00
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		650,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		16,87
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,68
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,32
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502887		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		3.000,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		4,49
r	Tempo de retorno	min				0,12		4,00
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		13,48
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		667,67
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		750,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		22,74
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,76
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,24
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502888		Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	E9649	E9672
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW
a	Afastamento				2,00			
b	Capacidade	m³	2,90			4,28		12,00
c	Consumo							
d	Distância	m				7,00		3.000,00
e	Espaçamento	m			2,50			
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70			0,70		0,90
h	Fator de Conversão		0,57			0,57		0,57
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83		0,83
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m			5,00			
p	Tempo fixo	min				0,15		4,99
q	Tempo de ida	min				0,23		4,00
r	Tempo de retorno	min				0,12		3,00
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50		11,99
t	Velocidade de ida	m/min				30,00		750,00
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00		1.000,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.b.g.h.i/s		P=60.b.g.h.i/s
Produção Horária			96,04		34,58	170,09		25,57
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	1,00	0,68
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,32
Produção da Equipe			34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

5502820		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576					
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60					
c	Consumo							
d	Distância	m						
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	0,42					
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s					
Produção Horária			45,53					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			45,53					

5502899		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,25				
r	Tempo de retorno	min		0,67				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	14,70				
t	Velocidade de ida	m/min		99,98				
u	Velocidade de retorno	m/min		185,67				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	30,35				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,75				
Utilização Improdutiva			0,00	0,25				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502925		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		0,66				
r	Tempo de retorno	min		0,58				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	14,02				
t	Velocidade de ida	m/min		190,43				
u	Velocidade de retorno	m/min		214,24				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	31,83				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,72				
Utilização Improdutiva			0,00	0,28				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502951		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		0,58				
r	Tempo de retorno	min		0,44				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	13,80				
t	Velocidade de ida	m/min		214,24				
u	Velocidade de retorno	m/min		285,65				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	32,33				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,70				
Utilização Improdutiva			0,00	0,30				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502900		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,97				
r	Tempo de retorno	min		1,06				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	15,81				
t	Velocidade de ida	m/min		152,56				
u	Velocidade de retorno	m/min		283,33				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	28,23				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,81				
Utilização Improdutiva			0,00	0,19				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502926		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,03				
r	Tempo de retorno	min		0,92				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	14,73				
t	Velocidade de ida	m/min		290,59				
u	Velocidade de retorno	m/min		326,92				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	30,29				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,75				
Utilização Improdutiva			0,00	0,25				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502952		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		0,92				
r	Tempo de retorno	min		0,69				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	14,39				
t	Velocidade de ida	m/min		326,92				
u	Velocidade de retorno	m/min		435,89				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	31,02				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,73				
Utilização Improdutiva			0,00	0,27				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502901		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,58				
r	Tempo de retorno	min		1,39				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	16,76				
t	Velocidade de ida	m/min		193,47				
u	Velocidade de retorno	m/min		359,30				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	26,63				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,85				
Utilização Improdutiva			0,00	0,15				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502927		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,36				
r	Tempo de retorno	min		1,21				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	15,34				
t	Velocidade de ida	m/min		368,51				
u	Velocidade de retorno	m/min		414,58				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	29,08				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,78				
Utilização Improdutiva			0,00	0,22				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502953		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,21				
r	Tempo de retorno	min		0,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	14,89				
t	Velocidade de ida	m/min		414,58				
u	Velocidade de retorno	m/min		552,77				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	29,97				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,76				
Utilização Improdutiva			0,00	0,24				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502902		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		3,11				
r	Tempo de retorno	min		1,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	17,57				
t	Velocidade de ida	m/min		224,72				
u	Velocidade de retorno	m/min		417,33				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	25,39				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,90				
Utilização Improdutiva			0,00	0,10				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502928		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,64				
r	Tempo de retorno	min		1,45				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	15,87				
t	Velocidade de ida	m/min		428,03				
u	Velocidade de retorno	m/min		481,53				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	28,12				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,81				
Utilização Improdutiva			0,00	0,19				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502954		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,45				
r	Tempo de retorno	min		1,09				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	15,32				
t	Velocidade de ida	m/min		481,53				
u	Velocidade de retorno	m/min		642,05				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	29,12				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,78				
Utilização Improdutiva			0,00	0,22				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502903		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		3,60				
r	Tempo de retorno	min		1,94				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	18,32				
t	Velocidade de ida	m/min		249,95				
u	Velocidade de retorno	m/min		464,19				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	24,36				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502929		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,89				
r	Tempo de retorno	min		1,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	16,35				
t	Velocidade de ida	m/min		476,10				
u	Velocidade de retorno	m/min		535,61				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	27,29				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,83				
Utilização Improdutiva			0,00	0,17				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502955		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,68				
r	Tempo de retorno	min		1,26				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	15,72				
t	Velocidade de ida	m/min		535,61				
u	Velocidade de retorno	m/min		714,14				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	28,38				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,80				
Utilização Improdutiva			0,00	0,20				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502904		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		4,06				
r	Tempo de retorno	min		2,19				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	19,03				
t	Velocidade de ida	m/min		270,86				
u	Velocidade de retorno	m/min		503,02				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	23,45				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,97				
Utilização Improdutiva			0,00	0,03				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502930		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,13				
r	Tempo de retorno	min		1,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	16,81				
t	Velocidade de ida	m/min		515,92				
u	Velocidade de retorno	m/min		580,41				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	26,55				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,86				
Utilização Improdutiva			0,00	0,14				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502956		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		1,90				
r	Tempo de retorno	min		1,42				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	16,10				
t	Velocidade de ida	m/min		580,41				
u	Velocidade de retorno	m/min		773,88				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	27,72				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,82				
Utilização Improdutiva			0,00	0,18				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502905		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		4,51				
r	Tempo de retorno	min		2,43				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	19,72				
t	Velocidade de ida	m/min		288,38				
u	Velocidade de retorno	m/min		535,57				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	22,63				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,67				
Utilização Improdutiva			0,00	0,33				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502931		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,37				
r	Tempo de retorno	min		2,10				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	17,25				
t	Velocidade de ida	m/min		549,30				
u	Velocidade de retorno	m/min		617,96				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	25,87				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,88				
Utilização Improdutiva			0,00	0,12				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502957		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,10				
r	Tempo de retorno	min		1,58				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	16,46				
t	Velocidade de ida	m/min		617,96				
u	Velocidade de retorno	m/min		823,95				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	27,11				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,84				
Utilização Improdutiva			0,00	0,16				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502906		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		4,95				
r	Tempo de retorno	min		2,66				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	20,39				
t	Velocidade de ida	m/min		303,11				
u	Velocidade de retorno	m/min		562,92				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	21,88				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,69				
Utilização Improdutiva			0,00	0,31				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502932		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,60				
r	Tempo de retorno	min		2,31				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	17,69				
t	Velocidade de ida	m/min		577,35				
u	Velocidade de retorno	m/min		649,52				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	25,23				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,90				
Utilização Improdutiva			0,00	0,10				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502958		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,31				
r	Tempo de retorno	min		1,73				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	16,82				
t	Velocidade de ida	m/min		649,52				
u	Velocidade de retorno	m/min		866,03				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	26,53				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,86				
Utilização Improdutiva			0,00	0,14				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502907		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		5,39				
r	Tempo de retorno	min		2,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	21,07				
t	Velocidade de ida	m/min		315,43				
u	Velocidade de retorno	m/min		585,80				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	21,18				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,72				
Utilização Improdutiva			0,00	0,28				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502933		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,83				
r	Tempo de retorno	min		2,52				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	18,12				
t	Velocidade de ida	m/min		600,82				
u	Velocidade de retorno	m/min		675,93				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	24,62				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,92				
Utilização Improdutiva			0,00	0,08				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502959		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,52				
r	Tempo de retorno	min		1,89				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	17,18				
t	Velocidade de ida	m/min		675,93				
u	Velocidade de retorno	m/min		901,23				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	25,97				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,88				
Utilização Improdutiva			0,00	0,12				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502908		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		5,84				
r	Tempo de retorno	min		3,14				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	21,76				
t	Velocidade de ida	m/min		325,62				
u	Velocidade de retorno	m/min		604,73				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	20,51				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,74				
Utilização Improdutiva			0,00	0,26				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502934		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		3,06				
r	Tempo de retorno	min		2,72				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	18,57				
t	Velocidade de ida	m/min		620,23				
u	Velocidade de retorno	m/min		697,76				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	24,03				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,95				
Utilização Improdutiva			0,00	0,05				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502960		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		2,72				
r	Tempo de retorno	min		2,04				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	17,55				
t	Velocidade de ida	m/min		697,76				
u	Velocidade de retorno	m/min		930,35				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	25,43				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,90				
Utilização Improdutiva			0,00	0,10				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502909		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.250,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		6,64				
r	Tempo de retorno	min		3,58				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	22,99				
t	Velocidade de ida	m/min		338,89				
u	Velocidade de retorno	m/min		629,36				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	19,41				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,78				
Utilização Improdutiva			0,00	0,22				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502935		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.250,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		3,49				
r	Tempo de retorno	min		3,10				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	19,36				
t	Velocidade de ida	m/min		645,50				
u	Velocidade de retorno	m/min		726,18				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	23,04				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,99				
Utilização Improdutiva			0,00	0,01				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502961		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.250,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		3,10				
r	Tempo de retorno	min		2,32				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	18,20				
t	Velocidade de ida	m/min		726,18				
u	Velocidade de retorno	m/min		968,25				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	24,51				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502910		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.750,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		7,88				
r	Tempo de retorno	min		4,25				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	24,91				
t	Velocidade de ida	m/min		348,78				
u	Velocidade de retorno	m/min		647,74				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	17,91				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,85				
Utilização Improdutiva			0,00	0,15				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502910		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.750,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		4,14				
r	Tempo de retorno	min		3,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	20,60				
t	Velocidade de ida	m/min		664,35				
u	Velocidade de retorno	m/min		747,39				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	21,66				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,70				
Utilização Improdutiva			0,00	0,30				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502962		Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.750,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		3,68				
r	Tempo de retorno	min		2,76				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	19,22				
t	Velocidade de ida	m/min		747,39				
u	Velocidade de retorno	m/min		996,52				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	23,22				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,98				
Utilização Improdutiva			0,00	0,02				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502889		Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		8,57				
r	Tempo de retorno	min		4,62				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	25,97				
t	Velocidade de ida	m/min		350,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		650,00				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
		P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s					
Produção Horária		45,53	17,18					
Número de Unidades		1,00	3,00					
Utilização Operativa		1,00	0,88					
Utilização Improdutiva		0,00	0,12					
Produção da Equipe		45,53	45,53					

5502996		Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		4,50				
r	Tempo de retorno	min		4,00				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	21,28				
t	Velocidade de ida	m/min		666,67				
u	Velocidade de retorno	m/min		750,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	20,97				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,72				
Utilização Improdutiva			0,00	0,28				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5502997		Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³						Unidade
								m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9576	E9575				
			Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,60	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	0,80				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		12,78				
q	Tempo de ida	min		4,00				
r	Tempo de retorno	min		3,00				
s	Tempo total de ciclo	min	0,42	19,78				
t	Velocidade de ida	m/min		750,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		1.000,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			45,53	22,56				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,67				
Utilização Improdutiva			0,00	0,33				
Produção da Equipe			45,53	45,53				

5501710		Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9541					
			Trator de esteiras com lâmina - 259 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	8,70					
c	Consumo							
d	Distância	m	25,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,15					
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,63					
r	Tempo de retorno	min	0,31					
s	Tempo total de ciclo	min	1,09					
t	Velocidade de ida	m/min	40,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	80,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s					
Produção Horária			286,85					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			286,85					

5501711		Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m com motoscraper						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9523	E9541				
			Motoscraper - 304 kW	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	15,30	15,30				
c	Consumo							
d	Distância	m	125,00	38,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	3,87	1,65				
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			141,76	332,48				
Número de Unidades			3,00	1,00				
Utilização Operativa			0,78	1,00				
Utilização Improdutiva			0,22	0,00				
Produção da Equipe			332,48	332,48				

5501712		Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m com motoscraper						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9523	E9541				
			Motoscraper - 304 kW	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	15,30	15,30				
c	Consumo							
d	Distância	m	300,00	38,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	5,08	1,65				
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			107,99	332,48				
Número de Unidades			4,00	1,00				
Utilização Operativa			0,77	1,00				
Utilização Improdutiva			0,23	0,00				
Produção da Equipe			332,48	332,48				

5501713		Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m com motoscraper						Unidade
								m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9523	E9541				
			Motoscraper - 304 kW	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	15,30	15,30				
c	Consumo							
d	Distância	m	500,00	38,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	6,38	1,65				
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			85,99	332,48				
Número de Unidades			4,00	1,00				
Utilização Operativa			0,97	1,00				
Utilização Improdutiva			0,03	0,00				
Produção da Equipe			332,48	332,48				

5501714		Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m com motoscraper						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9523	E9541				
			Motoscraper - 304 kW	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	15,30	15,30				
c	Consumo							
d	Distância	m	700,00	38,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	7,57	1,65				
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			72,47	332,48				
Número de Unidades			5,00	1,00				
Utilização Operativa			0,92	1,00				
Utilização Improdutiva			0,08	0,00				
Produção da Equipe			332,48	332,48				

5501715		Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m com motoscraper						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9523	E9541				
			Motoscraper - 304 kW	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	15,30	15,30				
c	Consumo							
d	Distância	m	700,00	38,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	8,84	1,65				
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			62,06	332,48				
Número de Unidades			6,00	1,00				
Utilização Operativa			0,89	1,00				
Utilização Improdutiva			0,11	0,00				
Produção da Equipe			332,48	332,48				

5501716		Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m com motoscraper						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9523	E9541				
			Motoscraper - 304 kW	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	15,30	15,30				
c	Consumo							
d	Distância	m	1.100,00	38,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	10,29	1,65				
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			53,31	332,48				
Número de Unidades			7,00	1,00				
Utilização Operativa			0,89	1,00				
Utilização Improdutiva			0,11	0,00				
Produção da Equipe			332,48	332,48				

5501717		Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m com motoscraper						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9523	E9541				
			Motoscraper - 304 kW	Trator de esteiras com lâmina - 259 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	15,30	15,30				
c	Consumo							
d	Distância	m	1.300,00	38,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	11,78	1,65				
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			46,57	332,48				
Número de Unidades			8,00	1,00				
Utilização Operativa			0,89	1,00				
Utilização Improdutiva			0,11	0,00				
Produção da Equipe			332,48	332,48				

5502986		Expurgo de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9540					
			Trator de esteiras com lâmina - 112 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	4,28					
c	Consumo							
d	Distância	m	25,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,83					
r	Tempo de retorno	min	0,42					
s	Tempo total de ciclo	min	1,40					
t	Velocidade de ida	m/min	30,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	60,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s					
Produção Horária			109,62					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			109,62					

5502985		Limpeza mecanizada da camada vegetal						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9540					
			Trator de esteiras com lâmina - 112 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	4,28					
c	Consumo							
d	Distância	m	15,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,15					
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,40					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,50					
r	Tempo de retorno	min	0,25					
s	Tempo total de ciclo	min	0,90					
t	Velocidade de ida	m/min	30,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	60,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
		P=60.b.g.h.i/s.f						
Produção Horária		568,38						
Número de Unidades		1,00						
Utilização Operativa		1,00						
Utilização Improdutiva		0,00						
Produção da Equipe		568,38						

5503019		Manutenção de caminho de serviço em revestimento primário						Unidade kmdia
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9524					
			Motoniveladora - 93 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³						
c	Consumo							
d	Horas trabalhadas/dia	h	8,00					
e	Intervalo de manutenção	dia	10,00					
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un	2,00					
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min						
t	Velocidade de ida	km/h	10,50					
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=t.i.d.e/h					
Produção Horária			348,60					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			348,60					

5503018		Manutenção de caminho de serviço em leito natural						Unidade kmdia
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9524					
			Motoniveladora - 93 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³						
c	Consumo							
d	Horas trabalhadas/dia	h	8,00					
e	Intervalo de manutenção	dia	2,00					
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un	2,00					
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min						
t	Velocidade de ida	km/h	10,50					
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
		P=t.i.d.e/h						
Produção Horária		69,72						
Número de Unidades		1,00						
Utilização Operativa		1,00						
Utilização Improdutiva		0,00						
Produção da Equipe		69,72						

5503020		Umedecimento de caminho de serviço						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m²	3,00					
d	Distância	m	5.000,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	40,00					
q	Tempo de ida	min	9,09					
r	Tempo de retorno	min	6,06					
s	Tempo total de ciclo	min	55,15					
t	Velocidade de ida	m/min	550,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	825,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.i/c.s					
Produção Horária			3.009,89					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			3.009,89					

4816007		Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9042	E9584				
			Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	2,19	1,53				
c	Consumo							
d	Distância	m	15,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,38					
r	Tempo de retorno	min	0,19					
s	Tempo total de ciclo	min	0,71	0,50				
t	Velocidade de ida	m/min	40,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	80,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			110,21	110,21				
Número de Unidades			1,00	1,00				
Utilização Operativa			1,00	1,00				
Utilização Improdutiva			0,00	0,00				
Produção da Equipe			110,21	110,21				

4816008		Escavação e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9540	E9511				
			Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	4,28	3,30				
c	Consumo							
d	Distância	m	15,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,50					
r	Tempo de retorno	min	0,25					
s	Tempo total de ciclo	min	0,90	0,50				
t	Velocidade de ida	m/min	30,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	60,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			170,52	236,65				
Número de Unidades			1,00	1,00				
Utilização Operativa			1,00	0,72				
Utilização Improdutiva			0,00	0,28				
Produção da Equipe			170,52	170,52				

4816096		Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515					
			Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50					
c	Consumo							
d	Distância	m	15,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	0,27					
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
		P=60.b.g.h.i/s						
Produção Horária		221,33						
Número de Unidades		1,00						
Utilização Operativa		1,00						
Utilização Improdutiva		0,00						
Produção da Equipe		221,33						

4805766		Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9527	E9775	E9513	E9537	E9604	
			Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW	Compressor de ar portátil de 340 PCM - 81 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW	
a	Afastamento		0,40	0,40				
b	Capacidade	m³				1,72	8,00	
c	Consumo							
d	Distância	m						
e	Espaçamento	m	0,40	0,40				
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga					0,57	0,57	
h	Fator de Conversão					0,70	0,70	
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m	1,00	1,00				
p	Tempo fixo	min				0,60	3,59	
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	14,00	2,00		0,60	3,59	
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.e.o.i/s	P=60.a.e.o.i/s		P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	
Produção Horária			0,57	3,98		56,96	44,28	
Número de Unidades			4,00	0,57	2,00	0,04	0,05	
Utilização Operativa			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	

4805768		Pré-fissuramento de material de 3ª categoria						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9574					
			Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW					
a	Afastamento		0,40					
b	Capacidade	m³						
c	Consumo							
d	Distância	m						
e	Espaçamento	m	0,40					
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m	6,00					
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	29,00					
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.o.i/s					
Produção Horária			4,12					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			4,12					